



MISE EN ŒUVRE DE LA MODELISATION MULTIPHYSIQUE

SYSTEME CONTROLX

Compétences Visées :

- ☐ Identifier la structure d'un système asservi.
- ☐ Identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un modèle.
- ☐ Identifier les paramètres d'un modèle.
- ☐ Proposer des hypothèses nécessaires à la modélisation.
- ☐ Choisir un modèle adapté aux performances à prévoir ou à évaluer.
- ☐ Compléter un modèle multiphysique.
- ☐ Associer un modèle aux composants des chaînes fonctionnelles.
- ☐ Modéliser le signal d'entrée.
- ☐ Modéliser un système par schéma-blocs.

1 INTRODUCTION

1.1 Objectif du TP

On souhaite améliorer les performances du système ControlIX lorsqu'il est asservi en **vitesse**. Le cahier de charges de l'axe prototype impose un **temps de réponse à 80% inférieur à 8ms** et une précision relative de **10%**. Afin d'améliorer nos connaissances du système et tester rapidement différents réglages une **simulation** va être développée. Des difficultés de modélisation inhérentes à ce type de système comme les **frottements secs** ou les effets de **saturation** provenant des limitations des composants seront observés.

Ce TP permet de préparer le premier projet de modélisation et simulation de systèmes.

1.2 Système

Nous étudierons le système ControlIX DMS **Figure 1**. Ce système permet le positionnement ou la régulation de vitesse d'un chariot motorisé par une machine à courant continu. Cet axe permet de faire des expériences dans un environnement de prototypage contrôlé et de valider des choix techniques avant de réaliser une machine plus complète. Idéalement cet axe doit être rapide et précis, des critères quantifiés étant disponible dans le cahier des charges de la machine que l'on souhaite réaliser.

Le système est présenté dans la vidéo « video_controlX.mp4 »

(cf espace partagé de la classe)

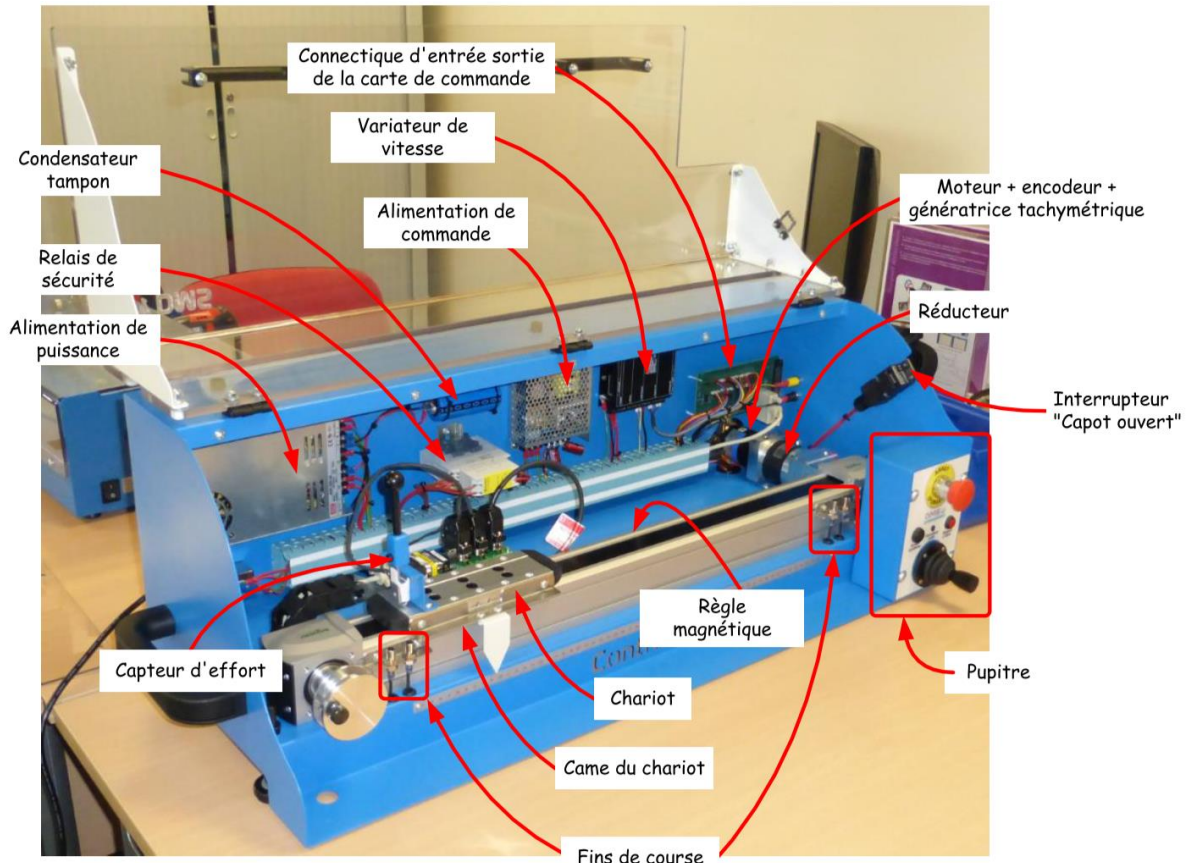


Figure 1 Axe numérique, composants

1.3 Présentation de Matlab® Simulink®

Matlab® est un langage de programmation dédié aux ingénieurs et aux scientifiques. Il dispose de nombreuses similarités avec Python : il ne se compile pas et le typage est faible : par exemple il n'est pas nécessaire de déclarer le nom ou le type (booléen, entier, flottant...) des variables avant de les utiliser. L'interpréteur se charge de « deviner » les intentions en fonction du type de calcul. Matlab est un logiciel propriétaire. Il dispose d'un environnement de programmation intégré : éditeur de texte, interpréteur, bibliothèques et éléments de visualisation sont dans un même package.

Matlab intègre aussi de nombreux outils dédiés aux problèmes scientifiques et d'ingénierie que l'on ne retrouve pas dans Python. Par exemple **Simulink** est un outil permettant de mettre en place des modèles par schéma blocs avec une interface graphique et un solveur intégré. Ainsi **l'utilisateur dispose les blocs dans une fenêtre**, les relie, définit les équations, fonctions de transfert, les entrées et les sorties souhaitées. Ensuite le logiciel résout et nous permet d'observer les résultats de la modélisation. Simulink est très largement utilisé dans l'industrie (aérospatiale, environnement, défense etc...). Par rapport à une résolution analytique l'ordinateur permet de traiter des systèmes plus complexes et éventuellement de s'affranchir des hypothèses linéarité/continuité/invariance indispensables dans une étude analytique. Simulink permet aussi de s'interfacer avec du matériel (carte de mesure, système physique) ou d'autre logiciel (Solidworks, meca3D).

2 PREPARATION 1 : ANALYSE DU SYSTEME : CHAÎNE FONCTIONNELLE :

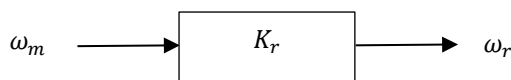
Question 1. Après avoir visionné la vidéo de présentation du système et à partir de la figure 1, compléter sur **DRA** les chaînes fonctionnelles d'information et d'énergie.

Placer *Codeur incrémental, chariot, alimentation CC, poulie-courroie, Moteur CC, réducteur à train épicycloïdal, carte électronique de puissance (variateur de vitesse), carte électronique à microcontrôleur, logiciel PC, boutons, leds.*

3 PREPARATION 2 : DECOUVERTE DE MODELE PAR BLOC SUR DES EXEMPLES SIMPLE

3.1 Modélisation par bloc, appliquée à la vitesse du réducteur

Un **bloc** permet d'exprimer une relation de proportionnalité entre deux variables dites d'entrée et de sortie du bloc. Il contient un gain, noté ici K_r .



Ainsi ici on peut écrire $\omega_r = K_r \omega_m$

Le gain K_r représente alors le rapport de réduction du réducteur dont il faut identifier la valeur dans la documentation technique.

On observe de la même manière la relation :

$$\text{Gain} = \frac{\text{Sortie}}{\text{Entree}}$$

Question 2. A l'aide de la documentation technique, établir le bloc associé à la relation en vitesse de l'entrée « *moteur* » vers la sortie « *réducteur* ».

3.2 Modèle poulie-courroie pour la translation du chariot

Question 3. Proposer une relation mathématique reliant la vitesse du chariot V_c , la vitesse de rotation du réducteur ω_r . On note r le rayon de la poulie.

Question 4. En déduire le gain du bloc qui transforme ω_r en V_c .

Les 2 blocs pourront être associés afin de calculer la vitesse du chariot en fonction de celle du moteur.

4 PREPARATION 3 : MODELE DE LA ROTATION D'UN MOTEUR ELECTRIQUE A COURANT CONTINU

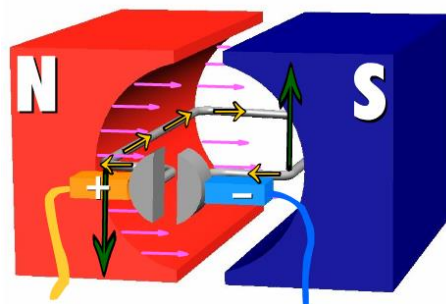


Figure 2 : Représentation schématique d'une MCC bipolaire.

Le modèle d'un moteur électrique nécessite au moins 4 équations :

Modèle de la rotation du rotor :

On isole le rotor, selon le Principe fondamental en rotation : $J_m \dot{\omega}_m = C_m - C_r$

- ω_m représente la vitesse du rotor du moteur.
- J_m représente l'inertie en rotation du moteur.

- C_m représente le couple du moteur.
- C_r représente le couple résistant sur l'arbre moteur dû à la résistance à l'avancement du chariot qui provient notamment de sa masse et des divers frottements. Frottements de l'air, du rail et de la mécanique par exemple.

Les frottements s'opposent au mouvement (signe) et peuvent être décomposés :

- Les **frottements secs** sont analogiques au comportement de type frottement de Coulomb. Ils ne dépendent pas de la vitesse et ici ils seront donc considérés constants, seul leur signe peut évoluer.
- Les **frottements visqueux** sont proportionnels à la vitesse de rotation (comme une bille tombant dans un fluide très visqueux). *NB dans les objets évoluant dans l'air ou l'eau sont soumis à des frottements évoluant plutôt au carré de la vitesse. De tels frottements sont modélisables dans Simulink ou un autre solveur numérique mais ne peuvent pas être résolus avec la méthode de Laplace.*

Modèle de la conversion électromagnétique :

Deux équations sont nécessaires, une provient de la force de Lorentz : une particule chargée subit une force proportionnelle au champ magnétique qu'elle traverse. De plus, chaque spire du rotor du moteur va générer un champ magnétique proportionnel au courant traversé par la spire. Ces phénomènes, à l'échelle du moteur peuvent se combiner en une **constante** dite **de couple** K_t . On obtient ainsi la relation de proportionnalité entre le couple moteur et le courant i dans le moteur :

$$C_m = K_t \cdot i_m \text{ (couple)}$$

La variation du champ magnétique dans les spires du moteur provenant de la rotation du rotor induit (phénomène d'induction électromagnétique) ce que l'on appelle la **force contre électromotrice**.

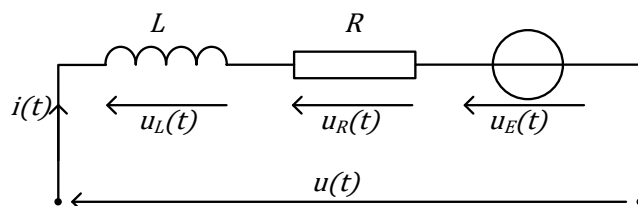
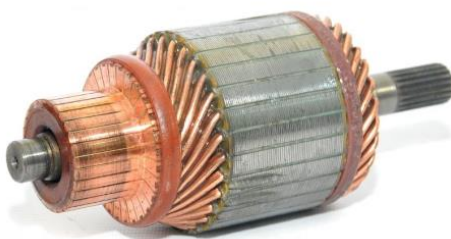
Malgré son nom, ce phénomène se traduit par une **tension** électrique U_E proportionnelle à la **vitesse de rotation**.

$$U_E = K_e \omega \text{ (fem)}$$

Observation : On voit ainsi que sous certaines conditions la vitesse de rotation du moteur est proportionnelle à une tension électrique.

Question 5. On donne la constante de fem : $K_e = \frac{21.8 \cdot 10^{-3} \text{ V}}{\text{tr/min}}$. Exprimer cette constante en unité SI.

Modèle électrique :



Un moteur électrique est constitué de bobinages, c'est-à-dire des enroulements de fil de cuivre recouvert d'une couche de vernis pour les isoler électriquement entre deux spires. Ce fil peut se modéliser par une résistance dont la valeur dépendra du matériau (le cuivre), de la section et de la longueur de l'enroulement.

De plus le bobinage crée un effet que l'on modélise par une bobine d'inductance L . Finalement la force contre électromotrice est modélisée par un générateur de tension U_E . On peut établir l'équation électrique :

$$U = U_L + U_R + U_E = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i + U_E \text{ (elec)}$$

Conclusion :

Ainsi en combinant ces 4 équations il est possible de modéliser le **mouvement** d'une MCC commandée en **tension**. On peut aussi se contenter de certaines de ces équations pour répondre à des modèles plus simples.

5 MODELES DE CONNAISSANCE DU SYSTEME

L'objectif final est de modéliser un **asservissement** de **vitesse** du chariot. Cependant un tel modèle est complexe ce qui entraîne 2 difficultés :

- Le risque d'erreur est important.
- Il est difficile de déterminer les coefficients du modèle qui ne sont pas connus car ils interagissent.

On propose donc d'élaborer des **sous modèles** plus simples que l'on pourra **confronter à des expériences** pour les vérifier et qui nous permettront de cheminer par étape vers le modèle plus complexe recherché.

5.1 Schéma bloc du système en boucle ouverte et interface de courant.

Ou souhaite étudier l'évolution temporelle de la vitesse du chariot (dans le cadre de la future étude en mode asservi).

En boucle ouverte le logiciel permet de contrôler le **courant d'alimentation**. En première approche les frottements sont négligés.

Question 6. Sur **DRB** identifier l'entrée et la sortie du modèle recherché (**indispensable** pour identifier le contenu des blocs).

Question 7. Sur **DRB**, placer les variables suivantes : Vitesse réducteur ω_r , Vitesse Chariot V_c , Courant commande I_m , Couple moteur C_m , Accélération angulaire moteur $\dot{\omega}_m$, et Vitesse angulaire moteur ω_m . Les gains ou fonctions des blocs sont ensuite à spécifier. Une **intégration**, la constante de couple **Ki**, et une **équation du mouvement** seront notamment nécessaire.

Voir le dossier ressource pour les caractéristiques. Vous y trouverez aussi l'inertie. Une attention particulière sera portée aux unités.

5.2 Schéma bloc du système boucle ouverte et interface de tension.

Cette fois ci on contrôle la **tension appliquée sur le moteur**. L'effet de l'inductance est négligé, les frottements sont toujours négligés.

Question 8. Sur **DRB**, compléter le diagramme précédent avec un comparateur, et deux blocs gains pour l'effet de la résistance et de la force contre électro-motrice.

5.3 Schéma bloc du système en boucle fermée de vitesse interface de tension

Question 9. Identifier l'entrée et la sortie du modèle.

Question 10. Réutiliser le travail sur la boucle ouverte pour la partie opérative (chaîne d'énergie). *On placera un comparateur et un correcteur proportionnel*. Pour le capteur de vitesse on le considérera idéal et un retour unitaire de la vitesse sera utilisé.

5.4 Ajout de la modélisation des **frottements** aux modèles précédents

On observera sur les relevés expérimentaux que le chariot réel est plus lent que le chariot modélisé. Aussi sous un courant/couple moteur constant il n'accélère pas de façon constante mais dégressive.

Frottements visqueux

Réfléchir aux modifications à prévoir sur le modèle pour prendre en compte les frottements visqueux. Partir du **bilan des actions mécaniques**.

Frottements secs

Réfléchir aux modifications à prévoir sur le modèle pour prendre en compte les frottements secs.

6 MISE EN PLACE DU MODELE SUR SIMULINK, COMPARAISON AVEC LE COMPORTEMENT REEL

6.1 Expérimentation avec Simulink

- Presser le bouton Simulink puis choisir un « Blank model » pour créer votre premier schéma bloc à simuler. Sur la gauche ou via le bouton de couleur vous trouverez les blocs à déposer. Les éléments de base se trouvent dans le répertoire « simulink ».
 - « commonly » contient les blocs couramment utilisés.
 - « source » contient les blocs pour générer des signaux d'entrées.
 - « sinks » les blocs de sorties, par exemple les oscilloscopes virtuels.
 - « continuous » (intégrale, dérivé, fonction de transfert) et « Math » (polynômes, trigonométrie, seuils) vous trouverez l'essentiel des blocs de base dont vous aurez besoin.
- Glisser un signal échelon « source » dans le nouveau modèle et paramétrez le (2 clicks) à la valeur finale 3, placez step time à 1 (c'est le temps auquel l'échelon passe de la valeur initiale à la valeur finale). Ajoutez un bloc gain dont vous donnez la valeur 7 et un bloc Scope « sink ». Reliez-les et exécutez (bouton lecture). Ouvrir le scope et commenter le résultat.
- Ajouter un bloc intégrateur « Continuous/Integrator » dans la boucle. Commenter.

6.2 Résolution du schéma bloc source courant (modèle B1) et comparaison avec expérience

Vous pouvez modifier votre test précédent pour commencer le modèle en courant. Vous devrez intercaler des blocs et ajuster les paramètres.

Ajouter une entrée échelon d'amplitude 2.5 A sans retard (démarrage instantané). Limiter la durée du calcul à 0.7s (à côté du bouton play). Sur le dossier de partage récupérer les données expérimentales « experimentationAM.mat » les placer dans le répertoire de Matlab et 2 clicks pour le charger. Une variable « V2p5A » apparaît dans le « workspace ». Vous pouvez alors ajouter un bloc « sources/from workspace » et choisir V2p5A. Finalement sur votre afficheur/scope faite un clickdroit/number of input ports et ajouter un second port afin de superposer votre simulation et votre expérience. Dans les paramètres du scope (engrenage) passer le sample time à 1ms (1E-3) afin de visualiser plus précisément le résultat. Commenter.

6.3 Amélioration du modèle boucle ouverte/source courant

On va commencer par améliorer le modèle sur la phase initiale de démarrage en incluant **l'inertie totale du système** et les **frottements** qui empêchent le démarrage.

L'inertie totale du système est supérieure à l'inertie du moteur car il faut entrainer la masse, le réducteur et les autres pièces en mouvement. Désormais on utilisera une inertie $J_{eq}=2.16E-4 \text{ kg.m}^2$. Observer le résultat sur la phase initiale de démarrage.

Modèle de frottement sec au démarrage : On constate que 1.2A sont nécessaires pour mettre le ControlX en mouvement. En déduire le couple de frottement dit « sec » en utilisant une caractéristique du moteur. Par définition le frottement s'oppose au mouvement. Pour modéliser ce principe on va utiliser un bloc math/sign afin de récupérer l'information sur la direction de rotation. Ce bloc renvoi 1 si le signal est positif ou -1 s'il est négatif. On l'associera avec un gain correctement paramétré et un soustracteur placé à un endroit adapté pour combiner les moments. Exécuter de nouveau la comparaison et observer l'amélioration.

Dans un second temps on peut ajouter des frottements visqueux. Pour cela un couple proportionnel à la vitesse de rotation $C_v = f_v \cdot \omega_m$ est ajoutée lors du bilan des actions mécaniques. Il faut ajouter un additionneur (block « add ») pour faire le nouveau bilan (avant le calcul de l'accélération angulaire). A l'aide d'un gain et d'un sommateur (commonly used block) mettre en place le frottement visqueux. $f_v = 1E - 3 \frac{N.m}{\frac{rad}{s}}$ (S.I.). Observer l'évolution de la comparaison avec l'expérience et faire les éventuelles modifications qui s'imposent. Ajuster la valeur du frottement pour améliorer la correspondance avec le modèle. Donner l'unité de f . Ajuster sa valeur pour obtenir une corrélation optimale. Observer et commenter le résultat.

6.4 Utilisation d'une source de tension

On envoie désormais un échelon de tension de 20V sur le moteur. Copier le modèle précédent puisque le système physique est le même ! Seule la source électrique est modifiée. Compléter le schéma bloc pour tenir compte de cette évolution et comparer avec le résultat V20V. Déterminer le temps de réponse à 80% à partir des résultats expérimentaux. Commenter. Vous pouvez également valider le modèle avec V40V (40V).

7 SIMULATION EN BOUCLE FERMEE DE VITESSE, INTERFACE DE TENSION

7.1 Modélisation asservissement de vitesse (modèle B3), consigne 500mm/s

Copier le modèle (validé) précédent. On met un correcteur $K_p = 0.05$ après le comparateur de vitesse.

Résultat expérience : V500mmsCTp05. Tester le modèle boucle fermé sur le résultat expérimental. Evaluer rapidité 80% et précision.

7.2 Amélioration des performances de l'asservissement

Tester avec $K_p = 0.1$ (expérience V500mmsCTp1), observer les évolutions de la précision et de la rapidité.

Idem avec $K_p = 0.2$ (expérience V500mmsCTp2).

Quelle influence à le réglage du correcteur proportionnel sur les performances de rapidité et de précision sur cet asservissement de vitesse ? Quel réglage permet d'être en conformité avec le cahier des charges selon la simulation ? Qu'en est-il du système réel ? Que pouvez-vous dire de la performance de rapidité du système asservi comparé au système commandé en Tension ? Conclure.

NB pour l'asservissement de vitesse les limites de capacités de l'amplificateur n'ont pas été modélisées.

8 SIMULATION EN BOUCLE FERMEE DE POSITION, INTERFACE DE TENSION

8.1 Boucle fermée de position, consigne 100mm

Cette fois ci nous souhaitons piloter directement la position du chariot. Copier votre étude en vitesse et apporter les modifications nécessaires pour que l'asservissement se fasse sur la position (en mm). Comparer modèle et expérience (tableau posK1) pour un gain de correcteur proportionnel $K_p = 1$ et une amplitude de 100mm.

8.2 Amélioration du modèle du système vis-à-vis des capacités de l'amplificateur

Observer la tension d'alimentation du moteur avec un « scope ». Dans la documentation identifier les limites de l'amplificateur de tension. Dans la bibliothèque « simulink/discontinuities » identifier un bloc permettant de modéliser cet effet. Utilisez-le et paramétrez-le. Observez l'évolution de la réponse.

Tester l'influence du gain K_p sur le comportement et les performances du système modélisé.

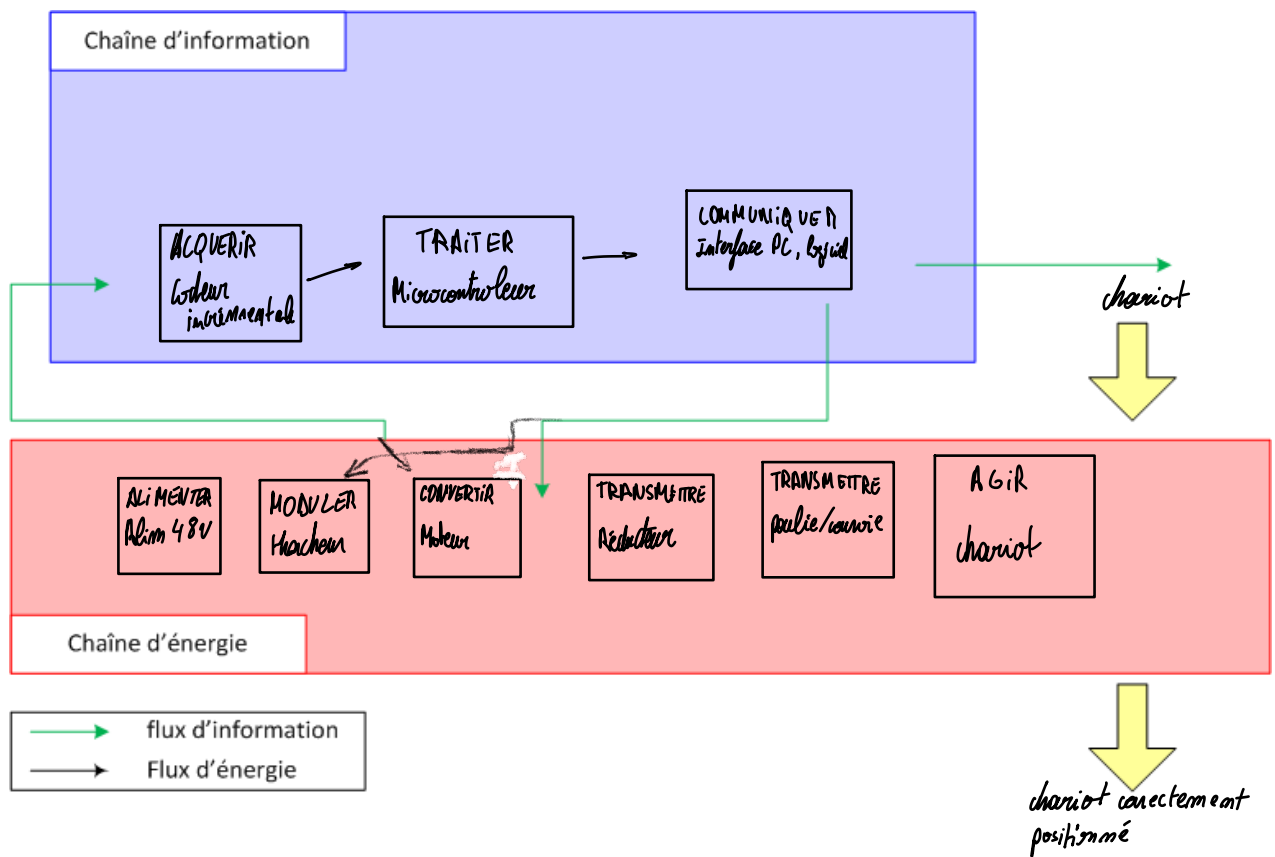


MISE EN ŒUVRE DE LA MODELISATION MULTIPHYSIQUE

SYSTEME CONTROLX

DOCUMENT REPONSE

DRA : chaines fonctionnelles



Question 2

$$\frac{\omega_s}{\omega_e} = k = \frac{1}{3} \quad \omega_e \rightarrow [k] \rightarrow \omega_s$$

Question 3

$$V_c = n \omega_n$$

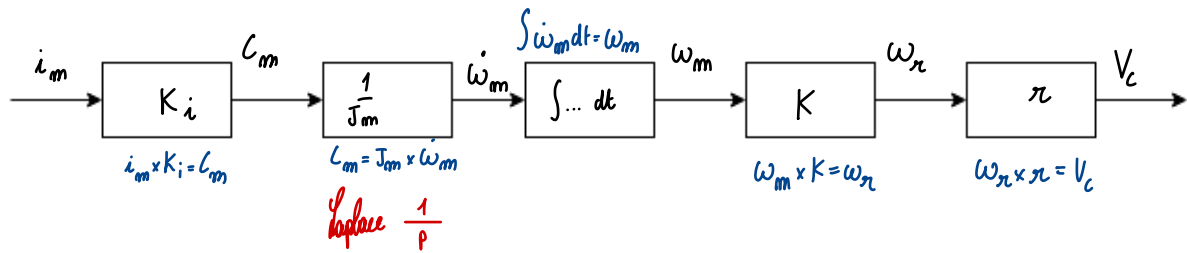
Question 4

$$\begin{aligned} \omega_n &\rightarrow [n] \rightarrow v_n \text{ et } \omega_m \rightarrow [k] \rightarrow \omega_n \rightarrow [z] \rightarrow v_n \\ \Leftrightarrow \omega_m &\rightarrow [kz] \rightarrow v_n \quad (\omega_m = \omega_e) \end{aligned}$$

DRB : Modèles

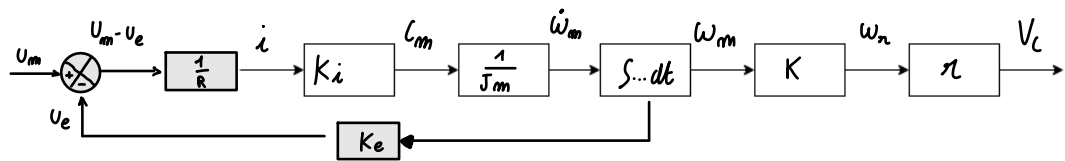
B1. Schéma bloc du système en boucle ouverte et interface de courant.

Entrée : courant moteur i_m Sortie : Vitesse du chariot V_c .



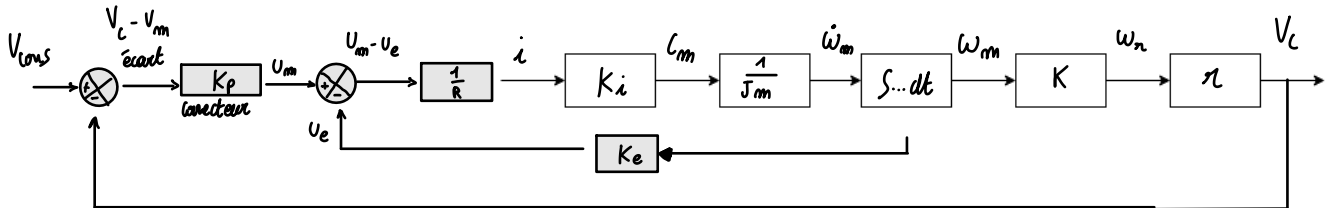
B2. Schéma bloc du système boucle ouverte et interface de tension.

Entrée : Tension U_m Sortie : Vitesse du chariot V_c



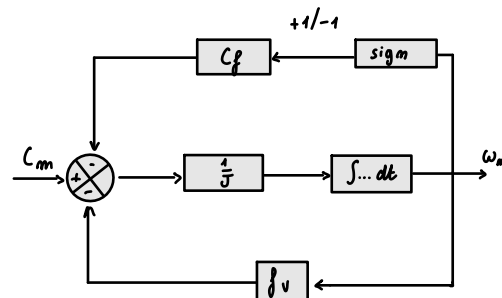
B3. Schéma bloc du système en boucle fermée de vitesse

Entrée : Vitesse consigne V_{cons} Sortie : Vitesse du chariot V_c



Ajout de la modélisation des frottements

Frottements visqueux



Frottements secs